

RAPPORT DE STAGE - 1ère année de BTS SIO

LERAS IRIARTE Joshua

Durée du stage :

26/05/2025 - 04/07/2025

Essilor Luxottica (Creteil)

EssilorLuxottica

Sommaire

Introduction

Stage subject

Report structure

I) Présentation de l'entreprise et du service informatique

Présentation de l'entreprise

Présentation du département

Contexte informatique

II) Les objectifs

Objectifs du stage

Attentes du tuteur

III) Expériences acquises

Travaux réalisés

Traitement de tickets

Plan de sauvegarde

Développement d'un outil de gestion des codes-barres

Problèmes rencontrés

IV) Conclusion

Bilan des tâches

Bilan de l'expérience professionnelle

V) Annexes

Introduction

Stage subject

The main goal of this internship was to gain insight into a real professional environment and to apply the knowledge and skills acquired during my studies in a practical work setting.

Report structure

1. **Company Overview** – A brief introduction of the company where I completed my internship and its core activities.
2. **Internship Objectives** – An outline of the main goals and expectations set for this experience.
3. **Tasks and Challenges** – A detailed description of the work I carried out, along with the difficulties I encountered and how I addressed them.
4. **Conclusion** – A summary of the overall experience and what I gained from it.

I) Présentation de l'entreprise et du service informatique

Présentation de l'entreprise

Mon stage s'est déroulé au sein de la multinationale EssilorLuxottica formée grâce à l'union de deux entreprises, Essilor et Luxottica le 1er octobre 2018. L'entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques ainsi que de montures de lunettes. Elle s'inscrit dans l'innovation technologique et le savoir-faire industriel en fabriquant aussi ses propres machines.

Présentation du département

J'ai été intégré à la Direction informatique du groupe, plus précisément dans la branche Infrastructures EMEA. Ce service se découpe en plusieurs pôles d'expertise comme la gestion des machines virtuelles ou l'architecture, mais j'ai passé l'essentiel de mon stage du côté de la gestion des sauvegardes et reprise après sinistre.

Contexte informatique

Durant mon stage, j'ai eu l'opportunité de travailler avec différents types d'environnements informatiques, notamment :

- Des outils d'administration comme HDA (HelpDeskAdvanced) pour la gestion des demandes et Commvault pour la gestion des sauvegardes.
- Des **serveurs** dédiés à l'hébergement des données et des sauvegardes.
- Des systèmes de **sauvegarde et de restauration**

II) Les objectifs

Objectifs du stage

Au cours de ce stage, plusieurs objectifs ont été fixés afin de favoriser l'apprentissage et l'intégration dans le service informatique :

- Exploration des différents services du département informatique, notamment dans la [charte d'organisation](#)
- Découverte de la planification des sauvegardes et des procédures de restauration en répondant à des demandes.
- Réalisation d'un outil de gestion de codes-barres. A cause des erreurs humaines et oublis, la capacité de stocker et gérer les codes-barres à partir d'un site internet est plus efficace et simple.

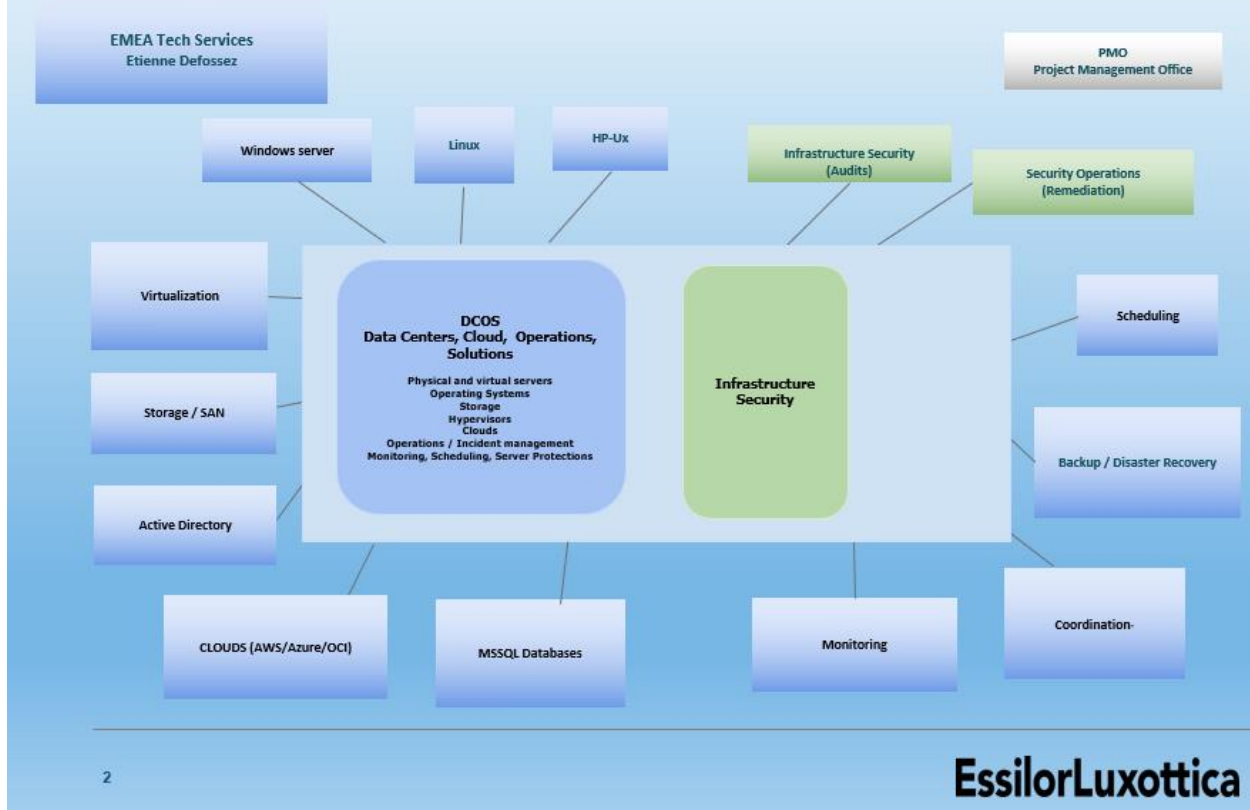
Attentes du tuteur

Au-delà des compétences techniques, certaines qualités humaines et professionnelles étaient attendues pour garantir un environnement de travail agréable et productif :

- Être à l'écoute.
- Faire preuve de sérieux.
- Travailler avec rigueur.

[Organisation du département informatique](#)

Global Technical Services & IT Security EMEA Region Org Chart, Europe and Asia Ops focus



III) Expériences acquises

Travaux réalisés

Traitement de tickets

-J'ai traité des tickets de restauration de sauvegardes avec l'outil HDA (HelpDeskAdvanced), un outil de gestion de la demande du parc informatique.

L'utilisateur nous donne le serveur concerné, le nom et le chemin du fichier ou dossier qu'il souhaite récupérer via la sauvegarde, la date de la sauvegarde à restaurer et l'emplacement où il souhaite restaurer les données.

Puis grâce à l'outil de gestion de sauvegarde Commvault, j'ai dû rechercher la machine virtuelle, j'ai vérifié s'il y avait une sauvegarde à la date indiquée dans la [liste de jobs](#), puis j'ai dû restaurer la sauvegarde.

Enfin j'ai recherché grâce au chemin fourni si le fichier existait, s'il existait je devais le copier vers la machine indiquée par l'utilisateur.

Plan de sauvegarde

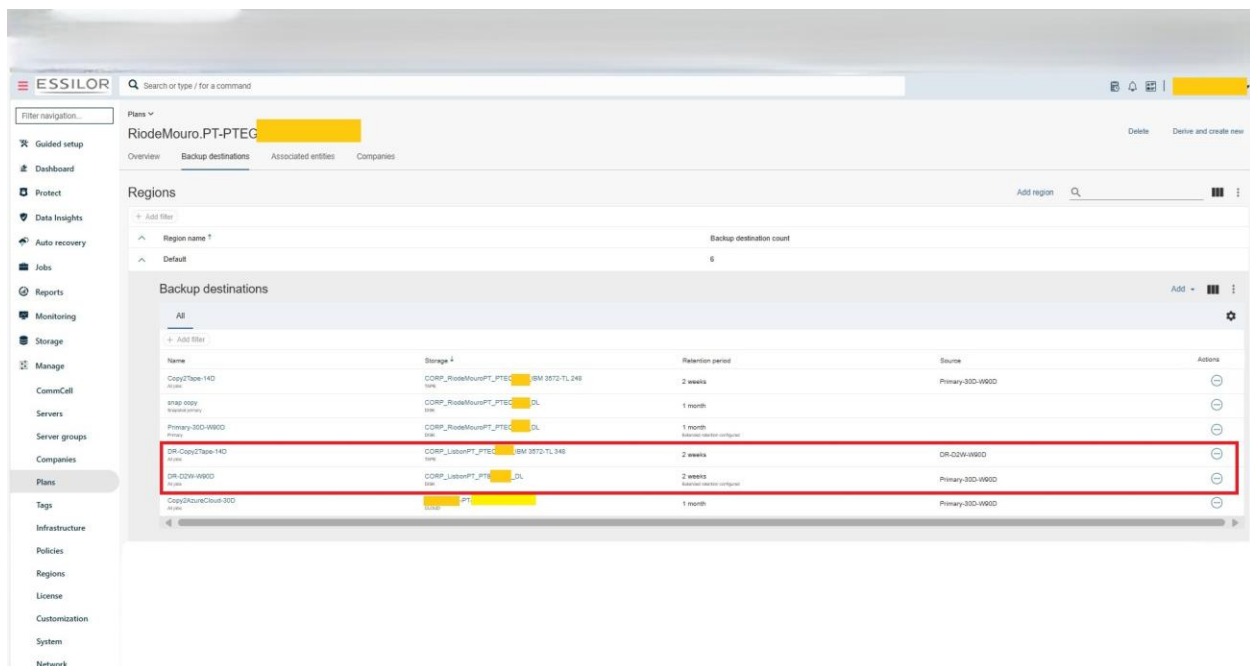
-Pendant mon stage, j'ai modifié un plan de sauvegarde : une stratégie qui permet de sauvegarder et sécuriser les données.

Notre but était de dupliquer les sauvegardes effectuées au Portugal sur le site de Rio Demouro vers Lisbonne pour assurer une redondance. Grâce à l'outil de gestion de sauvegarde [Commvault](#) j'ai d'abord créé la copie "DR-D2W-W90D", chaque sauvegarde quotidienne a une rétention de 2 semaines et chaque sauvegarde complète hebdomadaire a une rétention de 90 jours, avec comme source la sauvegarde primaire "Primary-30D-W90D" de Rio Demouro.

Puis j'ai créé la copie "DR-Copy2Tape-14D", une copie sur bandes avec une rétention de 14 jours, à partir de cette nouvelle source "DR-D2W-W90D".

Chaque bande est associée à un code-barres permettant de les identifier de manière unique et de connaître leurs emplacements dans la baie de stockage.

Les deux premiers caractères correspondent au pays, le troisième caractère au site où il se situe, plus 3 chiffres et à la fin le type de bandes. Par exemple dans la [photo](#), PT correspond au Portugal.



Liste des jobs

ESSILOR

Search by type / for a command

Filter navigation.

Active jobsJob history

Guided setup

Dashboard

Protect

Data Insights

Auto recovery

Jobs

Reports

Monitoring

Storage

Manage

Developer tools

Workflows

Web console

Job history

Hide admin jobs

1 of 103

Server - jobs

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+</

Développement d'un outil de gestion des codes-barres

Ce site web permet d'organiser les codes-barres et d'éviter les erreurs de nommages comme dans la [photo](#). la personne a confondu entre la liste de gauche avec des bandes LTO9 (suffixe L9) et la liste des bandes de type LTO8 (suffixe L8) ce qui crée des erreurs dans la librairie de sauvegarde.

Pour concevoir ce site j'ai fait un entretien avec le client pour établir un cahier des charges et commencer le développement. De plus je devais parfois faire un rapport au client pour ajuster le site web selon ses besoins comme dans l'[annexe 5](#) où le client a

voulu une confirmation de suppression de l'utilisateur pour éviter les suppressions accidentelles.

Exemple d'erreurs de codes-barres



Chaque utilisateur authentifié devait pouvoir accéder à la liste des code-barres dans l'[annexe 3](#) qui sont sur le même site ou dans le même pays. De plus un administrateur devait pouvoir leur octroyer des droits de modification ou de lecture sur la liste des codes-barres dans la liste des utilisateurs de l'[annexe 4](#).

Problèmes rencontrés

-Lors du traitement du ticket, je n'ai pu honorer une demande de restauration car la date souhaitée était en dehors des dates de rétention. J'ai essayé de chercher dans les archives qui se font tous les ans mais les données ont été supprimées avant. J'ai donc dû expliquer pourquoi je n'ai pas pu réaliser la demande : aucune des sauvegardes disponibles ne contenait les données perdues.

-Parfois dans les demandes de restauration, les personnes donnent les mauvais chemins vers le fichier. Dans ce cas je dois chercher dans les autres dossiers et trouver des fichiers avec un nom similaire, s'il y en a plusieurs je les restaure en expliquant au demandeur que ça risque de ne pas être les bonnes données.

-Mauvaises configuration de la [librairie bandes](#) où on peut voir l'emplacement des bandes et en particulier la bande de nettoyage qu'on reconnaît avec le préfixe "CLN". Il y avait une mauvaise configuration ce qui faisait que le cycle de nettoyage de la librairie ne pouvait pas être automatisé. J'ai dû aller dans l'[interface de configuration](#) de la librairie et changer le [paramètre](#) de "9+0" à "8+0" pour permettre un nettoyage automatique. Après la correction du paramètre, on peut voir qu'après avoir modifié le paramètre que le [nettoyage automatique est autorisé](#).

Page de configuration de la librairie de bande

The screenshot displays the configuration interface for a tape library. On the left is a sidebar with navigation menus: 'Monitor System' (System Summary, Library Map), 'Manage Library' (Move Cartridges, Unload Drive, Clean Drive, Library State, Inventory, Unlock Magazine), 'Configure Library' (User Access, Physical / Logical, Network, Encryption, Date and Time, SMTP, SNMP, Certificate, Save / Restore), and 'Service Library' (Key Path Diagnostics, View Library Logs, Download Logs, Reset Library / Drive, Firmware Update, Usage Statistics). The 'Physical / Logical' menu item is selected. The main content area is titled 'Physical / Logical' and contains two sections: 'Physical Settings' and 'Logical Settings'. In 'Physical Settings', the 'Library name' is 'PTEC-1L', 'Auto cleaning' is disabled, and 'Bar code label length' is set to 8. In 'Logical Settings', 'Library mode' is 'Random', 'Loop' and 'Auto load' are disabled, and 'Number of active slots' is set to '9+0'. A red box highlights the 'Number of active slots' dropdown and the resulting message: '9 active storage, I/O disabled, automatic cleaning not allowed.' at the bottom of the settings area. A 'Submit' button is located at the bottom of the configuration panel.

Monitor System	
System Summary Library Map	
Manage Library	
Move Cartridges Unload Drive Clean Drive Library State Inventory Unlock Magazine	
Configure Library	
User Access ► Physical / Logical Network Encryption Date and Time SMTP SNMP Certificate Save / Restore	
Service Library	
Key Path Diagnostics View Library Logs Download Logs Reset Library / Drive Firmware Update Usage Statistics	

Physical / Logical

Physical Settings

Library name: PTEC-1L

Auto cleaning: ☐ Enable

Bar code label length: ☒ 8 ☐ 6

Logical Settings

Library mode: ☒ Random ☐ Sequential

Loop: ☐ Enable

Auto load: ☐ Enable

Number of active slots: 9+0 ▼

9 active storage, I/O disabled, automatic cleaning not allowed.

Configuration de 9+0 à 8+0

Number of active slots: 8+0 ▾

8 active storage, I/O disabled, automatic cleaning allowed.

Submit

9+0

8+1

8+0

6+1

6+0

4+1

4+0

Nettoyage automatique autorisé

Welcome admin

Monitor System

- [System Summary](#)
- [Library Map](#)

Manage Library

- [Move Cartridges](#)
- [Unload Drive](#)
- [Clean Drive](#)
- [Library State](#)
- [Inventory](#)
- [Unlock Magazine](#)

Configure Library

- [User Access](#)
- **Physical / Logical**
- [Network](#)
- [Encryption](#)
- [Date and Time](#)
- [SMTP](#)
- [SNMP](#)
- [Certificate](#)
- [Save / Restore](#)

Service Library

- [Key Path Diagnostics](#)
- [View Library Logs](#)
- [Download Logs](#)
- [Reset Library / Drive](#)
- [Firmware Update](#)
- [Usage Statistics](#)

Physical / Logical

Physical Settings

Library name: PTEC TL

Auto cleaning: ☐ Enable

Bar code label length: ☒ 8 ☐ 6

Logical Settings

Library mode: ☒ Random ☐ Sequential

Loop: ☐ Enable

Auto load: ☐ Enable

Number of active slots: 8+0 ▾

8 active storage, I/O disabled, automatic cleaning allowed.

Submit

IV) Conclusion

Bilan des tâches

Pendant ce stage, j'ai réalisé différentes tâches :

D'abord j'ai répondu à des demandes de restauration grâce à l'outil de gestion des demandes HDA. Puis j'ai réalisé des copies dans un plan de sauvegarde avec l'outil de gestion des sauvegardes Commvault. Enfin j'ai développé un site internet permettant la gestion des codes-barres de bandes pour éviter les doublons. Mais ces tâches ne se sont pas toujours déroulées comme prévu, j'ai dû trouver des solutions pour résoudre le problème.

Bilan de l'expérience professionnelle

Même si je suis sur une voie vers la programmation, cette expérience a été bénéfique pour ma future vie professionnelle car j'ai pu découvrir la diversité des pôles d'expertise comme la gestion des demandes, la cybersécurité active et passive ainsi que de m'acclimater au rythme de travail dans un vrai environnement de travail en entreprise.

V) Annexes

Annexe 1 : Librairie de bande

The screenshot displays the 'Library Map' interface, which provides a visual overview of the tape library's physical layout and operational status. The interface is organized into several key sections:

- Monitor System:** Includes links for 'System Summary' and 'Library Map'.
- Manage Library:** Offers actions such as 'Move Cartridges', 'Unload Drive', 'Clean Drive', 'Library State', 'Inventory', and 'Unlock Magazine'.
- Configure Library:** Contains settings for 'User Access', 'Physical / Logical', 'Network', 'Encryption', 'Date and Time', 'SMTP', 'SNMP', 'Certificate', and 'Save / Restore'.
- Service Library:** Provides links for 'Key Path Diagnostics', 'View Library Logs', 'Download Logs', 'Reset Library / Drive', 'Firmware Update', and 'Usage Statistics'.

The central 'Library Map' section shows a grid of 'Slots' arranged in five columns (labeled Column 5 to Column 1 from left to right) and two rows (Front and Rear). Each slot contains a cartridge label and its current status:

Slot	Cartridge Label	Status
Column 5, Front	CLNU00L1	Yellow border (highlighted)
Column 4, Front	ES1003L8	Normal
Column 3, Front	ES1005L8	Normal
Column 2, Front	ES1010L8	Normal
Column 1, Front	ES1001L8	Normal
Column 5, Rear	ES1002L8	Normal
Column 4, Rear	ES1009L8	Normal
Column 3, Rear	ES1008L8	Normal
Column 2, Rear	ES1007L8	Normal
Column 1, Rear	ES1007L8	Normal

Below the grid, an 'Accessor' status is shown with a green checkmark, indicating it is online. To the right of the grid, a 'Column 5, Tier 1 Information' panel provides details for the selected slot (Column 5, Tier 1):

- Slot type:** Cleaning / Inactive
- Element address:** 0x1009

Below this, a 'Cartridge Information' panel shows details for the selected cartridge (CLNU00L1):

- Media status:** OK (with green checkmark)
- Cartridge label:** CLNU00L1
- Remain:** 50

Annexe 3 : Liste des codes-barres

Menu
Home
Users
Logout
Barcodes

List of barcodes

Filter by name or country...

Barcode	Country	Site	Action
FRE0002	France	Creteil	Modify Delete
FRE0001	France	Dijon	Modify Delete
LA0016	Laos	somewhere	Modify Delete
IN0115	India	New delhi	Modify Delete
TH0015	Thailande	bangkok	Modify Delete

Add

Annexe 4 : Liste des utilisateurs

Menu
Home
Users
Logout
Barcodes

List of users

Filter by username or country...

Username	Country	Role	Action
newuser	France	user	Modify Password Delete
user	Germany	user	Modify Password Delete
root	United States	admin	Modify Password Delete
LERASJ	India	user	Modify Password Delete

Add

Annexe 5 : Confirmation de suppression d'un utilisateur

Are you sure you want to delete this user?

Yes, Delete

Cancel